UVOD

Informacije o predmetu

dr Nebojša Horvat

Septembar 2026

SERVISNE INFORMACIJE

Opšti podaci o predmetu.

MALO O PREDAVAČU

- dr Nebojša Horvat
- Sedim u NTP 328 kancelariji.
- Konultacije se zakazuje mejlom.
- Možemo da se čujemo i online, ukoliko Vam ne odgovara da dolazite u kancelariju.

MALO O ISTORIJI PREDMETA

- Predavanja je u prošlosti držao dr Veljko Petrović.
- Materijali koji će se koristit na predmetu su velikim delom nasleđe dr Veljka Petrovića.
- Originalni materijali su dostupni na [https://pveljko-ftn.github.io/predavanja-CC/]
- U odnosu na originalne materijale, slajdovi su prošireni i inkrementalno će se dorađivati.

KONTAKTIRANJE - ELEKTRONSKA POŠTA

- Najbolje me je tražiti na nebojsa.horvat@uns.ac.rs
- Obično ažurno odgovara na mejlove
- Ako ste zabrinuti da vam nisam video poruku, slobodno je šaljite opet.

ŠTA JE RAČUNARSTVO U OBLAKU

- U pitanju je kalk engleskog ‘Cloud Computing.’
- Očekujte da koristimo ‘Cloud Computing’ u velikoj meri ovde i još češće skraćenicu CC
- Kakav oblak?
  - Na mrežnim dijagramima se često spoljašnja mreža, najčešće internet, predstavlja kao stilizovani crtež oblaka.
- Odatle je oblak postao neka vrsta metonimije za računarske sisteme koji su, fizički, ‘tamo negde’ i povezani spoljašnjom mrežom.

ŠTA JE CILJ PREDMETA

- Cilj predmeta nije toliko da naučite da koristite nečiji servis CC-a
- Na tržištu ima neverovatan broj ‘oblaka’ i svaki ima svoje specifičnosti i svoju dokumentaciju
- Nas to ovde toliko ne zanima
- Umesto toga trudimo se da naučimo, koliko možemo, kako funkcionišu oblaci i opštije kako pisati sisteme koji su ekstremno distribuirani.
- Kada savladamo osnovne koncepte CC, druga polovina predmeta će se fokusirati na praktične probleme i primene u različitim oblastima.
- Moj “North Star” je da vam predmet pomogne da razumete CC i vam bude priprema za system design intervju.

SADRZAJ PREDMETA (DEO PRVI)

- Uvod (šta je računarstvo u oblaku)
- Tehnologije - mreže, virtualizacija, kontejneri
- Orkestracija - K8s
- Mehanizmi - skladištenje, skaliranje, balansiranje

SADRZAJ PREDMETA (DEO DRUGI)

- Bezbednost - ubrzana verzija
- Arhitekture - najbolje prakse
- Ključni koncepti pri dizajniranju sistema - CAP, izbor baze, redovi, keširanje, komunikacija
- Praktične probleme i njihova rešenja - simulacija system design intervjua

LITERATURA

- Dokumentacija, ovi slajdovi, i beleške sa predavanja bi trebali da budu sasvim dovoljni.

O SLAJDOVIMA

- Slajdovi su novi za ovu generaciju i predstavljaju proširenu verziju slajdova ranijih godina
- Promenila se i tehnologija slajdova koji se sada generišu kao ovi interaktivni sajtovi. Mogu se, na zahtev dobiti i u drugoj formi: PDF, PPTX, ili Markdown izvorni kod

KAKO SE POLAŽE?

- Predispitne obaveze nose 70 bodova
- Kako te bodove stičete čućete na vežbama
- Ispit nosi 30 bodova
- Te bodove stičete na klasičnom ispitu koji će gotovo sigurno biti usmen i pokrivaće gradivo koje ste radili na predmetu.

DVA TIPA USMENOG ISPITA?

- Možete da birate da li želite da polažete lakši ili teži usmeni
- Lakši usmeni je za ocene 6, 7, 8 ili 9
- Teži usmeni je za ocenu 10
- Lakši usmeni će sadržati dva teorijska pitanja iz gradiva rađenog na vežbama
- Teži uzmeni će biti u obliku sistem dizajn intervjua

INFRASTRUKTURA

- Budući da je predmet zahtevan, nemamo baš najbolju moguću podršku u laboratorijama fakulteta
- Trebaće vam `Linux` idealno najsvežija `Fedora` ili `Ubuntu` bilo direktno instaliran, bilo u virtuelnoj mašini.
- Dosta posla će se raditi iz komandne linije.
- Naš primarni jezik će uglavnom biti `Python`
- Najvažniji alati su Docker, Kubernetes
- Sav naš alat će biti Open Source

RASPORED GRADIVA PO NEDELJAMA

Nedelja	Datum	Predavanje
1	06. 10.	00 Predmet — upoznavanje sa predmetom
2	13. 10.	01 Uvod — pojam, motivacija, istorija
3	20. 10.	02 Tehnologije — mreže, okruženje
4	27. 10.	03 Tehnologije — virtualizacija, kontejneri
5	03. 11.	04 Orkestracija — kubernetes (K8s)

RASPORED GRADIVA PO NEDELJAMA

Nedelja	Datum	Predavanje
6	10. 11.	05 Mehanizmi — obod, skladištenje
7	17. 11.	xx Gostujuće pardavanje — K8s
8	24. 11.	06 Mehanizmi — skaliranje, balansiranje
9	01. 12.	07 Arhitekture — osnovne, napredne, specijalizovane i najbolje prakse
10	08. 12.	08 Dizajn sistema (Ponavljanje) - CAP, izbor baze, replikacija, shard

RASPORED GRADIVA PO NEDELJAMA

Nedelja	Datum	Predavanje
11	15. 12.	09 Dizajn sistema — performanse, protok, keširanje, redovi, object storage
12	22. 12.	10 Radionica dizajna 1 — URL shortener / payment provider
13	29. 12.	11 Radionica dizajna 2 - tickets / youtube / chat
14	12. 01.	xx Format ispitnog pitanja